

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Enrolment No.

AD302(GS)

B.Tech. III Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Probability and Statistics for Data Science

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note : (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
(ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
- (a) Define Data Science. Explain the Data Science life cycle. डेटा साइंस को परिभाषित करें। डेटा साइंस के जीवन चक्र की व्याख्या करें।
(b) Calculate Arithmetic Mean, Median and Mode for the following data : 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30.
निम्नलिखित आंकड़ों के लिए अंकगणितीय माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना करें : 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30.
 - (a) Calculate the first four moments of the following distribution about the mean and hence find β_1 and β_2 .

AD302(GS)

P.T.O.

12]

निम्नलिखित वितरण के माध्य के सापेक्ष प्रथम चार क्षणों की गणना कीजिए और इस प्रकार β_1 और β_2 ज्ञात कीजिए।

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
y	1	8	28	56	70	56	28	8	1

- (b) If two dice are thrown, what is the probability that the sum is (i) greater than 8 (ii) neither 7 nor 11?
यदि दो पासे फेंके जाते हैं, तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि उनका योग (i) 8 से अधिक हो (ii) न तो 7 हो और न ही 11?

3. (a) Fit a second degree parabola to the following data :
निम्नलिखित डेटा पर दूसरे डिग्री का परवलय फिट करें :

x	0	-1	2	3	4
y	1	5	10	22	38

- (b) Derive mean and variance of the Binomial distribution.
द्विपद वितरण का माध्य और प्रसरण ज्ञात कीजिए।

4. (a) Obtain the rank correlation coefficient for the following data :

निम्नलिखित आंकड़ों के लिए रैंक सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए :

x	68	64	75	50	64	88	75	40	58	64
y	62	58	68	45	81	68	68	48	58	70

- (b) Find Karl Pearson's coefficient of correlation from the following :

निम्नलिखित से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए-

x	11	10	9	8	7	6	5
y	20	18	12	8	10	5	4

5. (a) A machine which produces mica insulating washers of use in electric device is set to turn out washers having a thickness of 10 mils (1mil=0.001 inch.). A sample of 10 washers has an average thickness of 9.52 mils with a standard deviation of 0.6 mil. Find out t.

AD302(GS)

एक मशीन जो विद्युत उपकरणों में उपयोग होने वाले अभ्रक इन्सुलेटिंग वॉशर बनाती है, 10 मिल्स (1 मिल = 0.001 इंच) की मोटाई वाले वॉशर बनाने के लिए सेट की गई है। 10 वॉशर के एक नमूने की औसत मोटाई 9.52 मिल्स है और मानक विचलन 0.6 मिल है। t ज्ञात कीजिए।

- (b) Two independent samples of 8 and 7 items respectively had the following values of the variables (weight in ounces)

Sample I	9	11	13	11	15	9	12	14
Sample II	10	12	10	14	9	8	10	

Do the estimates of population variance differ significantly? Given that for 7 and 6 degrees of freedom the values of F at 5% level of significance is 4.20 nearly.

क्रमशः 8 और 7 वस्तुओं के दो स्वतंत्र नमूनों में चरों के निम्नलिखित मान (वजन औंस में) थे। <https://www.rgpvonline.com>

Sample I	9	11	13	11	15	9	12	14
Sample II	10	12	10	14	9	8	10	

क्या जनसंख्या विचरण के अनुमानों में महत्वपूर्ण अंतर है? यह देखते हुए कि 7 और 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 5% सार्थकता स्तर पर F का मान लगभग 4.20 है।

6. (a) If $f(x) = cx^2$, $0 < x < 1$, find the value of c and determine the probability that $1/3 < x < 1/2$.
यदि $f(x) = cx^2$, $0 < x < 1$ है, तो c का मान ज्ञात कीजिए और प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि $1/3 < x < 1/2$ हो।
- (b) Ten coins are thrown simultaneously. Find the probability of getting least seven heads.
दस सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। कम से कम सात बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

7. (a) What is a sampling distribution and what are the uses of sampling distributions?
सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इसके क्या उपयोग हैं?
- (b) The average monthly electricity consumption for a sample of 100 families is 1250 units. Assuming the standard deviation of electric consumption of all families is 150 units, construct a 95 percent confidence interval estimate the actual mean electric consumption.
100 परिवारों के एक नमूने के लिए औसत मासिक बिजली खपत 1250 यूनिट है। यह मानते हुए कि सभी परिवारों की बिजली खपत का मानक विचलन 150 यूनिट है, 95 प्रतिशत विश्वास अंतराल बनाकर वास्तविक औसत बिजली खपत का अनुमान लगाइए।
8. (a) For a distribution, Bowley's coefficient of skewness is -0.56, $Q_1 = 16.4$ and Median = 24.2. What is the coefficient of quartile deviation?
किसी वितरण के लिए, बाउली का विषमता गुणांक -0.56, $Q_1 = 16.4$ है, और माध्यिका = 24.2 है। चतुर्थक विचलन गुणांक क्या है?
- (b) Define Binomial distribution, Poisson distribution and Normal distribution.
द्विपद वितरण, पॉइसन वितरण और सामान्य वितरण को परिभाषित कीजिए।
